

Guía Maestra: Docker, Virtualización y MinIO S3

Esta guía técnica cubre desde la preparación del hardware hasta la implementación de un entorno de almacenamiento de objetos local profesional.

1. Configuración de Hardware (BIOS/UEFI)

La virtualización es obligatoria para ejecutar Docker Desktop en Windows.

A. Procesadores AMD (SVM)

- Reinicie su equipo y acceda a la BIOS (Teclas Supr, F2, F10 o F12 según fabricante).
- Busque el menú **Advanced** o **CPU Configuration**.
- Localice la opción **SVM Mode** o **Secure Virtual Machine** y cámbiela a `Enabled`.

B. Procesadores Intel (VT-x / VT-d)

- En la BIOS, busque la pestaña **Advanced** o **Processor Configuration**.
- Habilite **Intel Virtualization Technology** (VT-x) y, si está disponible, **Intel VT-d**.
- Guarde los cambios y reinicie (F10).

2. Configuración de Windows (Características)

Habilite el soporte lógico para contenedores:

1. Busque en el menú inicio: **"Activar o desactivar las características de Windows"**.
2. Asegúrese de que las siguientes opciones estén marcadas:
 - **Hyper-V** (incluyendo Herramientas y Plataforma).
 - **Plataforma de máquina virtual**.
 - **Subsistema de Windows para Linux (WSL)**.
3. Haga clic en Aceptar y **reinicie su PC** cuando se le solicite.

3. Instalación de Docker Desktop

- Descargue el instalador oficial desde docker.com.
- Durante la instalación, asegúrese de marcar la casilla **"Install required Windows components for WSL 2"**.
- Una vez instalado, abra Docker Desktop y espere a que el icono de la ballena en la barra de tareas esté en verde (Running).

4. Implementación de MinIO (Versión Admin)

Utilizaremos la versión `2025-04-22` que conserva el panel de administración completo.

Archivo: `docker-compose.yml`

```
version: '3.8'

services:
  minio:
    image: minio/minio:RELEASE.2025-04-22T22-12-26Z
    container_name: mi-nube-local
    ports:
      - "9000:9000" # Puerto API (para Python/Boto3)
      - "9001:9001" # Puerto Consola (para el Navegador)
    environment:
      MINIO_ROOT_USER: admin
      MINIO_ROOT_PASSWORD: password123
      # Redirección obligatoria para habilitar el panel Admin
      MINIO_BROWSER_REDIRECT_URL: "http://localhost:9001"
    volumes:
      - ./datos_minio:/data
    command: server /data --console-address ":9001"
```

5. Comandos de Gestión (Terminal/CMD)

Comando	Descripción
<code>docker-compose up -d</code>	Descarga la imagen y levanta el servicio en segundo plano.
<code>docker-compose stop</code>	Detiene los servicios temporalmente sin eliminarlos.
<code>docker-compose start</code>	Vuelve a iniciar los servicios detenidos.
<code>docker-compose down</code>	Baja los servicios y elimina los contenedores (los datos persisten en la carpeta local).
<code>docker ps</code>	Lista los contenedores activos para verificar que MinIO está corriendo.

6. Prueba de Funcionamiento en Python

Este script verifica la conexión y crea automáticamente el primer bucket.

Archivo: prueba_minio.py

```
import boto3
from botocore.exceptions import ClientError

# 1. Configuración de la conexión al puerto 9000 (API)
s3 = boto3.resource('s3',
    endpoint_url='http://localhost:9000',
    aws_access_key_id='admin',
    aws_secret_access_key='password123',
```

```

region_name='us-east-1')

# 2. Lógica para crear el primer bucket
def inicializar_almacenamiento(nombre_bucket):
    try:
        # Verificamos si el bucket ya existe
        existe = False
        for bucket in s3.buckets.all():
            if bucket.name == nombre_bucket:
                existe = True
                break

        if not existe:
            s3.create_bucket(Bucket=nombre_bucket)
            print(f"✅ Bucket '{nombre_bucket}' creado exitosamente.")
        else:
            print(f"ℹ El bucket '{nombre_bucket}' ya existe. Listo para usar.")

    except Exception as e:
        print(f"❌ Error al conectar con MinIO: {e}")

if __name__ == "__main__":
    inicializar_almacenamiento('mi-primer-bucket')

```

Tip de DBA: Para ver el panel de administración completo, acceda siempre por <http://localhost:9001>. Si la interfaz no muestra las opciones de "Administrator", use una ventana de incógnito para evitar problemas de caché del navegador.